# OrcaSlicer INDX + KlipperScreen

# Configura dalla stampante. Prepara la stampa in Orca.

Un solo punto di inserimento per tool, diametri, Standard/CHT, dock e offset: **KlipperScreen**. Orca riceve il montaggio e importa i filamenti con le relative calibrazioni.

| Dove | Cosa trovi |
|---|---|
| KlipperScreen | Pulsanti diretti: Tool e dock, Filamenti, PA, Flow, Portata, Collaudo, Tool attivo. |
| Orca > INDX | Pulsanti di selezione: Info INDX, Config tool, Auto slicing optimization. La connessione rimane nella sezione stampante di Orca. |
| Configurazione fisica | Dock e offset possono essere salvati dal pannello. Le quote devono essere misurate e il collaudo dichiarato dall'operatore. |

Target di questa preview: Sovol SV08 Max con Bondtech INDX, un feeder e un riscaldatore condivisi. Il limite di 64 tool e un limite software; non certifica che 64 dock entrino sulla macchina.

## Stato della macchina usata per lo sviluppo

La stampante e nel profilo manutenzione, senza assi ed estrusore attivi. Puoi lavorare sulle bozze e sulla libreria. Il caricamento reale delle quote e i test fisici richiedono il profilo INDX e la testa collegata. Questa guida non e una procedura di flash o di cablaggio.

# Mappa rapida

| Vuoi... | Percorso |
|---|---|
| Aggiungere un tool o cambiare ugello | KlipperScreen > INDX > Tool e dock. Numero tool, scheda Tn e campi diretti. Pag. 5-8. |
| Caricare un filamento gia provato | Filamenti > I miei filamenti calibrati > seleziona > Salva profilo e assegna alla testa. Pag. 9. |
| Creare un nuovo filamento | Filamenti > Nuovo da basi Orca o personali. Marca, prodotto, nome, colore e temperature. Pag. 9. |
| Misurare flow, PA e portata | Pulsanti Flow, PA e Portata. Stampa il test e scegli il campione osservato. Pag. 10-11. |
| Importare tutto nel progetto | Orca > INDX > Config tool > Sincronizza filamenti nel progetto. Pag. 12. |
| Preparare una stampa multidiametro | Orca > INDX > Auto slicing optimization: scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Pag. 13. |
| Risolvere un blocco o ripristinare | Controlli del piatto e messaggi di stato. Backup e limiti descritti a pag. 16-17. |

Percorso quotidiano: **scegli il tool > assegna il filamento > sincronizza in Orca > controlla > rislicera > verifica anteprima > stampa**.

Le pagine descrivono i pulsanti della preview 0.3.0. Le interfacce generali di Orca e KlipperScreen possono avere traduzioni diverse. I valori delle immagini di prova sono simulati.

# L'interfaccia diretta

## Sul touchscreen

Apri INDX una sola volta. I pulsanti superiori cambiano il contenuto della stessa area. In Tool e dock, tocca la scheda T0, T1 e cosi via per modificare il tool desiderato. Il selettore CHT e diretto: spento significa Standard.

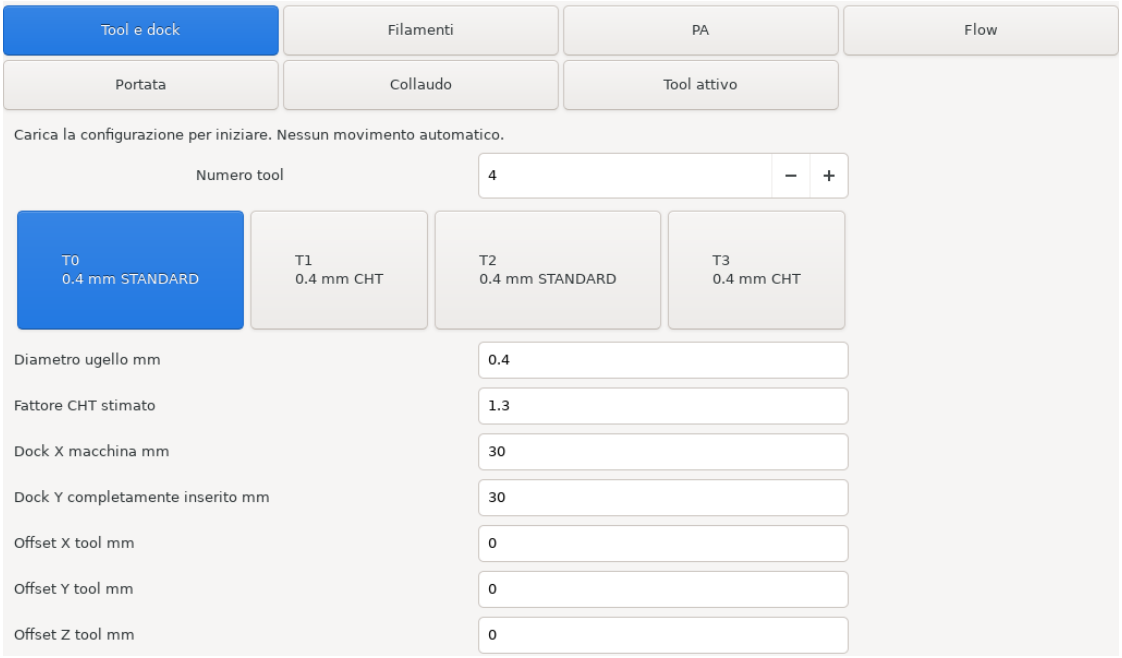



Immagine di verifica con dati simulati: aspetto GTK di prova; il tema e la scala del tuo display possono essere diversi.

## In Orca

Il pulsante INDX, sotto Filamento, apre uno spazio unico. I tre pulsanti superiori sono Info INDX, Config tool e Auto slicing optimization. Modalita, slicing e risultati restano nella pagina di ottimizzazione. Non esiste un secondo campo connessione nella parte INDX: usa la connessione gia configurata nella sezione stampante di Orca.

Resta una conferma per sostituire profili modificati localmente, inviare una stampa o eseguire un test fisico. Una finestra di avanzamento durante una lettura non richiede di navigare altri menu.

# Primo avvio e connessione

## 1. Apri la build corretta

Avvia il collegamento OrcaSlicer INDX del Desktop, oppure app/orca-slicer.exe nella cartella del pacchetto. La build usa dati separati dai profili del programma standard. Seleziona il profilo stampante INDX della tua macchina; il nome puo ancora contenere 4T anche se in seguito cambi il numero dei tool.

## 2. Usa la connessione della stampante

Configura o seleziona la stampante fisica nella sezione superiore di Orca. L'integrazione usa l'indirizzo configurato li, conservando le connessioni della versione precedente durante la migrazione. Apri INDX e premi Aggiorna dati dalla stampante per aggiornare la lettura. Un IP di esempio in una guida non identifica la tua macchina.

## 3. Distingui i tre stati

| Stato | Cosa puoi fare |
| --- | --- |
| Manutenzione | Modificare bozze, preparare profili filamento e leggere i dati disponibili. Assi, testa e collaudi non sono attivi. |
| INDX attivo, da collaudare | Caricare la configurazione, misurare e verificare dock e offset. Le stampe restano bloccate finche manca il collaudo. |
| Collaudato | Usare i tool e i test di calibrazione, dopo avere verificato filamento, temperatura, area libera e primo strato. |

L'importazione automatica dei tool avviene circa ogni 15 secondi, oltre alla rete. Attende se ci sono profili non salvati, slicing/export in corso o una finestra modale. Un G-code gia esportato non viene aggiornato.

# Aggiungere un nuovo tool

| Passo | Azione sul touchscreen |
|---|---|
| 1 - Carica | Tool e dock > Ricarica da configurazione / macro. Controlla se i limiti letti appartengono al profilo attivo o a quello di riferimento. |
| 2 - Aumenta | Porta Numero tool a 6. Le nuove schede T4 e T5 vengono aggiunte. Le coordinate e gli offset nuovi restano vuoti. |
| 3 - Compila | Seleziona ogni nuovo tool. Imposta diametro, CHT o Standard, fattore CHT e tutte le quote del dock e degli offset. Compila anche eventuali dati mancanti dei tool precedenti. |
| 4 - Conserva | Se non hai ancora tutte le misure, usa Salva bozza senza applicare. Riprendi bozza salvata recupera quel lavoro. |
| 5 - Salva | Verifica e salva configurazione controlla limiti, corsia, valori e stato macchina. Salva il file utente INDX, crea i comandi Tn mancanti e un backup. |
| 6 - Carica | Riavvia Klipper per caricare, a macchina ferma e riscaldatori spenti. Serve il profilo INDX: riavviare il profilo manutenzione non attiva la testa. |
| 7 - Collauda | Conferma i dock misurati solo dopo le verifiche reali. Esegui i test controllati, verifica offset e pulizia e completa il Collaudo. |
| 8 - Importa | Orca riceve automaticamente numero, diametri e tipo. Assegna i filamenti sul touchscreen, sincronizza nel progetto e rifai lo slicing. |

La bozza non cambia firmware o montaggio pubblicato. Applicare una modifica rimette i controlli geometrici in stato da verificare. Riducendo il numero di tool, controlla e riassegna tutte le funzioni dei vecchi progetti che li usavano.

# Quote del dock e corsia

| Campo | Significato |
|---|---|
| Dock X | Centro del tool holder nelle coordinate macchina. |
| Dock Y | Posizione del tool completamente inserito nel dock. |
| Direzione dock | Fronte -Y con interruttore spento; retro +Y con interruttore acceso. |
| Corsia libera Y | Linea di transito laterale che deve essere libera per tutti i tool. |
| Distanza ingresso | La linea di ingresso e Dock Y - direzione x distanza. Non cambiare la cinematica interna del meccanismo. |
| Sollevamento cambio tool | Z-hop del cambio utensile; non e una coordinata assoluta del dock. |

**ESEMPIO FRONTALE - quote illustrative, non misure della macchina**




Il controllo software richiede almeno 26 mm tra corsia e dock, sul lato esterno al dock, e verifica dock e ingresso entro i limiti configurati. Questo non misura gli ingombri reali: corpi degli ugelli, ventole e percorso completo devono essere verificati sulla macchina.

Leggi posizione attuale per il dock copia X/Y senza muovere nulla e richiede assi X/Y referenziati. Usalo solo quando la testa e davvero nella posizione da registrare. Non corregge passi persi o riferimenti errati.

# Offset X, Y e Z

I campi Offset X, Offset Y e Offset Z sono i valori **assoluti delle variabili Klipper del tool**, non incrementi da sommare al valore precedente. Il software non cambia il global Z offset e non duplica gli offset nel profilo ugelli di Orca.

| Dato | Come usarlo |
| --- | --- |
| T0 come riferimento | Mantieni un riferimento coerente per tutti i tool. Se scegli T0 con offset relativo zero, registra gli altri rispetto a quello stesso riferimento. |
| Offset XY | Misura con la procedura di allineamento scelta e verifica una stampa di registro. Digita il risultato con il segno previsto dalle macro Klipper. |
| Offset Z | Usa la procedura INDX con cella calibrata e ugello pulito. Il valore non coincide automaticamente con la differenza di lunghezza dichiarata dal produttore. |
| Dopo il salvataggio | Gli offset vengono caricati una sola volta per la nuova revisione. La riga di stato distingue salvato da caricato. Verifica i numeri riletti dopo il riavvio. |
| Calibrazioni successive | Le macro ufficiali possono aggiornare gli offset. I riavvii seguenti non ripristinano i numeri vecchi, perche la stessa revisione non viene riapplicata. |

Non inserire zero per riempire un campo sconosciuto. Zero e un valore valido solo quando corrisponde al riferimento o alla misura scelta. I campi vuoti possono restare in una bozza, ma impediscono l'applicazione completa.

La cella rileva il contatto per le procedure Z; non ricava automaticamente gli offset XY, il PA, il flow o la portata. Cambiare offset non sposta immediatamente la testa: i nuovi valori vengono usati dalle macro quando ricarichi il tool.

# Dal salvataggio al collaudo

## Prima fase: dock misurati

Dopo che la revisione e stata caricata nel profilo INDX, verifica montaggio, limiti e corsie. Seleziona Confermo di avere eseguito le verifiche fisiche richieste e premi Conferma dock misurati: abilita test. Questo imposta il blocco ufficiale dei dock su collaudato; non esegue movimenti e non abilita ancora la stampa della conversione.

## Test controllati

Test aggancio tool selezionato e Parcheggia tool attivo inviano le macro esistenti dopo una conferma del movimento. Il programma non inventa una sequenza alternativa. Usa i riferimenti e la procedura di avvio previsti dalla tua installazione INDX, con area libera e possibilita di arresto immediato.

## Seconda fase: collaudo della conversione

Apri Collaudo e registra in ordine: collegamenti, dock, aggancio/sgancio, pulizia, offset Z, offset XY. In Tool e dock conferma esplicitamente il collaudo per la stampa. Il comando richiede quei primi sei passaggi, revisione caricata, testa/cella presenti e macro coerenti. Il settimo passaggio e la stampa di prova, da registrare dopo averla eseguita.

> La conferma dichiara il lavoro fatto dall'operatore. Non e un sensore e non sostituisce una misura. Installazione, aggiornamento e sincronizzazione Orca non selezionano questa conferma al posto tuo.

## Pulizia del nozzle

La procedura preparata conserva tastatura, sollevamento, spostamento e passate di pulizia prima delle tastature definitive. Le sue posizioni devono essere collaudate separatamente dai dock. Il pannello dei dock non sposta o amplia automaticamente l'area di pulizia.

# La tua libreria filamenti

Apri Filamenti. Seleziona il tool e usa Mostra per scegliere tra I miei filamenti calibrati, I miei filamenti - tutti, Nuovo da basi Orca e Nuovo da basi personali. Il filtro di ricerca aiuta a evitare l'elenco completo ogni volta.

| Operazione | Passi |
| --- | --- |
| Nuova bobina | Sincronizza catalogo da Orca con Orca aperto. Scegli una base del materiale corretto; imposta marca, prodotto, nome riconoscibile, colore HEX o pulsanti colore e codice HEX, temperatura ugello e piano. |
| Assegna | Premi Salva profilo e assegna alla testa. Il tool riceve quel profilo personale, con flow e portata di partenza. Un valore generico non diventa calibrato solo perche lo hai salvato. |
| Riutilizza | Scegli il profilo personale gia misurato e riassegnalo al tool. Le calibrazioni valide per quel tool, diametro e Standard/CHT vengono richiamate. |
| Rinomina o cambia colore | Mantieni lo stesso profilo: l'identita interna resta stabile e la calibrazione non viene persa per il solo cambio di nome o colore. |
| Cambia condizioni | Temperatura, materiale/prodotto o flow diversi possono richiedere di ripetere i test. Controlla le indicazioni Da rifare. |

Orca pubblica le basi; la stampante conserva i tuoi profili personali. La sincronizzazione nel progetto e un'operazione distinta dal semplice aggiornamento del catalogo. Non modificare il G-code gia pronto sperando che recepisca il cambio bobina.

# Calibrazione flow e PA

## Flow: quantita estrusa

Assegna prima il filamento. Premi Flow, seleziona il tool, dai un nome al profilo e imposta la ventola adatta. Il test propone campioni con rapporti diversi; il passo normale e 2%, il fine e 1%. Premi Stampa test e conferma solo dopo aver verificato il piano e la macchina.

A test completato, scegli il campione con superficie regolare, senza solchi o accumuli, e premi Salva nel mio profilo. Il software salva il rapporto del campione scelto. Non confondere questo valore con il flusso massimo in mm3/s.

## PA: risposta ai cambi di velocita

Premi PA. Verifica tool, filamento, temperature, PA iniziale e passo. Il test produce 11 righe: la riga 1 e davanti, la 11 dietro. Scegli quella piu uniforme nei cambi di velocita. Il valore corrisponde a PA iniziale + (riga - 1) x passo. Controlla il campo PA da salvare, poi usa Salva PA per Orca.

| Ordine consigliato | Motivo |
| --- | --- |
| 1. Temperatura e condizioni stabili | I risultati dipendono dal materiale e dalla temperatura. |
| 2. Flow | Il rapporto effettivo entra nelle condizioni di PA e portata. |
| 3. PA | Si registra con il flow che userai. |
| 4. Portata massima | Misura il limite con le stesse condizioni di uso. |

Il file del test corrispondente deve risultare completato. Un test annullato, un altro tool o condizioni cambiate impediscono di salvarlo come misura valida. La cella di carico non sceglie il campione.

# Portata e stati delle calibrazioni

## Portata massima

Premi Portata, seleziona il tool e il profilo assegnato. Imposta inizio, fine e passo in mm3/s e la ventola. Stampa il test e osserva la prima comparsa di perdita di estrusione o difetti. Seleziona l'ultima fascia senza difetti e salva: il programma conserva il 90% del valore scelto, come margine operativo.

Con CHT, il fattore generico iniziale e 1,30 e resta modificabile nella configurazione del tool. E una stima, non un aumento garantito per ogni materiale. Una portata misurata valida prevale sulla stima. Il software non moltiplica la capacita di fusione per il quadrato del diametro.

| Stato | Cosa significa |
|---|---|
| Verificato | Risultato di un test salvato con condizioni corrispondenti. La qualita e stata valutata dall'operatore. |
| Stimato | Base o stima generica; serve ancora una prova. |
| Da calibrare | Nessun PA valido per la combinazione. |
| Da rifare | Risultato precedente con condizioni differenti o provenienza incompleta. Resta nello storico, ma non viene applicato come misura valida. |

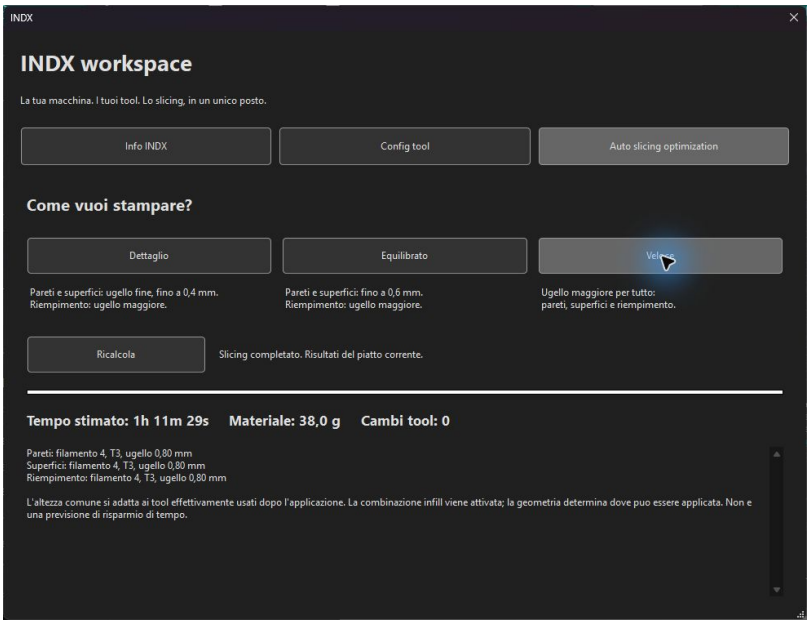
La chiave di richiamo comprende filamento, tool, diametro e Standard/CHT. Data, metodo e condizioni del test aiutano a capire se un valore e riutilizzabile. Un cambio di flow puo invalidare PA e portata misurati con il flow precedente.

# Importare e controllare in Orca

## Tre pulsanti, un unico spazio

Info INDX presenta lo stato e le informazioni essenziali. Config tool mostra numero, diametri, Standard/CHT, dock e offset ricevuti dalla stampante. Le quote mancanti sono --; il montaggio si modifica su KlipperScreen.

In Config tool, Sincronizza filamenti nel progetto importa le assegnazioni e i profili personali. Le copie modificate localmente richiedono la verifica del conflitto prima della sostituzione. La connessione resta nella sezione stampante di Orca.

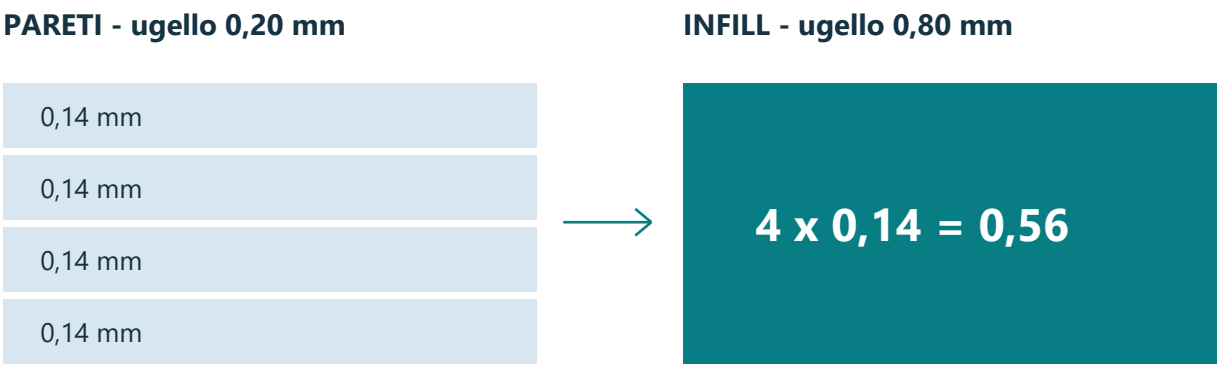



## Scegli: lo slicing parte da solo

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. La proposta viene applicata al processo e il motore nativo ricalcola il piatto senza chiudere INDX. Assegnazioni, avanzamento, tempo, materiale e cambi tool restano qui.

Il cambio modalita nasconde le metriche precedenti e avvia automaticamente il nuovo calcolo. Ricalcola permette di ripetere la modalita corrente dopo modifiche o errori. Errori nativi compaiono nelle notifiche Orca. Questo comando non invia una stampa; il controllo prima dell'invio resta attivo.

# Multidiametro e altezze layer




Stessa quota finale Z; accorpamento ammesso dove la geometria lo consente.

Con pareti da ugello 0,20 mm e infill da 0,80 mm, il limite comune di questa integrazione e 0,14 mm, pari al 70% dell'ugello piu piccolo usato. Il riempimento combinato puo sommare quattro intervalli da 0,14 mm in uno da 0,56 mm, restando sullo stesso piano Z finale.

| Caso | Comportamento |
|---|---|
| 0,20 montato ma inutilizzato | Non limita la stampa. Contano i tool effettivamente usati, includendo supporti, pittura e assegnazioni per altezza. |
| Solo 0,80 utilizzato | Il massimo comune e 0,56 mm. Una richiesta piu fine resta piu fine: il programma non aumenta automaticamente l'altezza. |
| Altezze variabili | L'accorpamento usa la somma degli intervalli Z reali, non un numero fisso di layer. |
| Solidi, superfici e geometria | Non tutte le zone sono accorpabili. Le intersezioni e gli strati solidi restano gestiti da Orca. |

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Dettaglio usa pareti e superfici fino a 0,4 mm, Equilibrato fino a 0,6 mm, Veloce il maggiore ugello per tutto. Il riempimento usa il maggiore ugello in ogni modalita. Sono richiesti materiali coerenti; supporti e pittura restano espliciti. Risolvi eventuali assegnazioni locali prima di una proposta globale. Tempi e cambi utensile si valutano dopo lo slicing.

# Anteprima e prima stampa

## Dopo ogni cambio di tool, filamento o offset

Salva il progetto e rielabora il piatto. In anteprima controlla i tool usati e i cambi, poi seleziona Altezza strato per vedere lo spessore depositato. Le proprieta del movimento selezionato mostrano anche ugello del progetto e numero di intervalli Z accorpati quando il conteggio e disponibile.

## Controllo numerico essenziale

Nel caso 0,20 / 0,80 con base 0,14 mm, le pareti devono mantenere lo spessore base e le porzioni di infill accorpate devono mostrare una somma compatibile, per esempio 0,56 mm. Non dedurre lo spessore dal solo comando Z: verifica anche ruolo, tool, altezza del percorso e quantita estrusa.

## Prima prova fisica

Usa un modello semplice con tutti i tool previsti. Controlla aggancio, rilascio, pulizia, registro XY e primo strato dopo ogni cambio. Le prove software di questa preview non equivalgono a una stampa fisica riuscita. Completa il settimo passaggio in Collaudo solo dopo questa verifica.

> Le macro di avvio conservano la pulizia nozzle prima delle tastature definitive. Le quote pulizia e i dock sono verifiche distinte: se la geometria cambia, ricontrolla entrambe prima di abilitare la stampa.

La prova software multidiametro pubblicata nel repository comprende STL, progetto 3MF, G-code e verificatore: 86 layer e 18 gruppi di infill da 0,56 mm. E un esempio riproducibile, non un profilo universale per ogni oggetto.

# Uso quotidiano e modifiche

| Situazione | Procedura |
| --- | --- |
| Stessa bobina dopo un'altra | Filamenti > elenco personale > seleziona il profilo > assegna al tool. Importa nel progetto Orca, controlla e rislicera. |
| Nuovo colore dello stesso prodotto | Se la bobina e diversa, valuta se creare un nuovo profilo per tenerne distinti i risultati. Rinominare un profilo esistente conserva la sua identita. |
| Cambio Standard / CHT o diametro | Modifica il tool in Tool e dock. Le vecchie varianti rimangono archiviate; non diventano automaticamente valide per il nuovo ugello. |
| Aggiunta dock | Completa le quote e gli offset, applica, carica la revisione e collauda. Non basta aumentare solo il numero. |
| Rimozione tool | Riduci il numero e controlla i vecchi progetti. Riassegna pareti, infill, supporti, pittura e sequenze che usavano quel tool. |
| Cambio temperatura o flow | Controlla gli stati. Ripeti le calibrazioni indicate come Da rifare, prima di trattarle come misure valide. |

## Cosa non viene duplicato

Numero e montaggio si dichiarano sulla stampante. Dock e offset vengono usati dalle macro Klipper. I filamenti personali appartengono alla libreria stampante. Orca conserva le copie necessarie al progetto e le impostazioni di processo, come pareti, infill e supporti.

# Messaggi, backup e ripristino

| Messaggio o sintomo | Intervento |
| --- | --- |
| Salvato, non caricato | La configurazione e su disco. Caricala con un riavvio nel profilo INDX e rileggi; il profilo manutenzione non puo attivare testa e assi. |
| Limiti o corsia non validi | Rivedi le misure reali. Il software non amplia le corse per far rientrare una quota. |
| Configurazione cambiata nel frattempo | Ricarica e confronta i valori. Un altro salvataggio o una calibrazione ha modificato i file dopo la tua lettura. |
| Stampante occupata / riscaldatori attivi | Attendi e spegni i target prima di salvare geometria, confermare il collaudo o riavviare. |
| Orca non si aggiorna | Salva le modifiche ai profili, termina slicing/export, chiudi le finestre modali e verifica la connessione della stampante. Premi Aggiorna dati. |
| PA o flow non salvabili | Deve essere completato il test corrispondente, per lo stesso filamento, tool, ugello e condizioni. |
| Invio bloccato | Leggi Controlli: non aggirare l'errore cambiando solo i flag. Correggi il dato o completa la verifica richiesta. |

Ogni applicazione geometrica conserva un backup indx-machine-backup-... nella cartella configurazione. Orca e la libreria filamenti conservano la propria cronologia in indx-profile-backups. L'installatore conserva codice e menu in indx-screen-backup-.... Sono backup diversi, con scopi diversi.

Il rollback software dell'installatore ripristina pannelli e menu e mantiene i filamenti/calibrazioni piu recenti. Il ripristino dei file geometrici e invece una modifica della macchina: conserva prima i dati attuali, ricontrolla le quote e ripeti il collaudo necessario.

# Riferimenti e limiti della preview

## Verifiche eseguite

Build Windows Release; test C++ del protocollo e dello slicing multidiametro; test Python su conteggi, valori, archivio e rollback. Sullo SPI-XI: costruzione e attivazione GTK dei pannelli e verifica del modello Jinja che registra gli offset una sola volta. I test non hanno eseguito movimenti, riscaldamento o flash. Il collaudo fisico della conversione resta distinto.

## File utili del progetto

| File | Scopo |
|---|---|
| VERSION.json | Versione del pacchetto e protocolli. |
| NUOVE_FUNZIONI.md | Comandi aggiornati e procedura operativa. |
| TEST_PREVIEW_02.md | Verifiche della precedente preview e del protocollo. |
| TEST_PREVIEW_03.md | Verifiche del pannello macchina e dell'interfaccia diretta. |
| install_klipperscreen.py | Installazione con backup e rollback. |
| verify.py | Verifiche ripetibili del pacchetto senza contattare la stampante. |

## Fonti ufficiali e sorgente

**Repository del progetto**
https://github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX

**Manuale Bondtech INDX: dock e offset**
https://github.com/BondtechAB/INDX

**OrcaSlicer: ugelli di diametro diverso**
https://www.orcaslicer.com/wiki/guides/mixed_nozzle_sizes

**Kalico**
https://github.com/KalicoCrew/kalico

**KlipperScreen**
https://github.com/KlipperScreen/KlipperScreen

Questa e un'integrazione sperimentale, non una release ufficiale dei progetti citati. La guida descrive il software e non sostituisce le istruzioni elettriche o meccaniche del kit. Le immagini di collaudo mostrano dati simulati.